Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Mikro-tendre Studentskej rady - on-chain denník malých nákupov

Bakalárska práca

2025 **Kostiantyn Ostrovskyi**

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Mikro-tendre Studentskej rady - on-chain denník malých nákupov

Bakalárska práca

Študijný program:	Informatika
Študijný odbor:	Informatika
Školiteľ:	Ing. Daniel Šolc
Školiace pracovisko:	Katedra počítačov a informatiky (KPI)

Košice 2025 **Kostiantyn Ostrovskyi**

Abstrakt v slovenčine

Táto práca predstavuje riešenie problému malých nákupov študentskej rady prostredníctvom vytvárania tendrov. Po analýze riešení konkurentov, konkrétne tradičných tendrových platforiem a systémov automatického riadenia financií, je zrejmé, že väčšina z nich používa príliš veľa nepotrebných nástrojov, ktoré sú príliš drahé a nevhodné pre študentské organizácie. Preto sa v tejto práci bude skúmať inovatívne riešenie — vytvorenie decentralizovanej aplikácie (dApp) na báze technológie blockchain.

Kľúčové slová v slovenčine

LaTeX, programovanie, mikrotendre, študentská rada, blockchain, smart kontrakty, IPFS, transparentnosť nákupov, kvorum, decentralizácia, TUKE

Abstrakt v angličtine

This thesis presents a solution to the problem of small purchases by student councils through the creation of tenders. After analyzing competitors' solutions, specifically traditional tender platforms and automated financial management systems, it can be concluded that most of them use too many unnecessary tools that are too expensive and unsuitable for student organizations. Therefore, this thesis will explore an innovative solution — the creation of a decentralized application (dApp) based on blockchain technology.

Kľúčové slová v angličtine

LaTeX, programming, micro-tenders, student council, blockchain, smart contracts, IPFS, procurement transparency, quorum, decentralization, TUKE

Bibliografická citácia

OSTROVSKYI, Kostiantyn. *Mikro-tendre Studentskej rady - on-chain denník malých nákupov*. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2025. 20 s. Vedúci práce: Ing. Daniel Šolc

Na túto stranu vložte zadávací list. To urobíte nasledovne:

1. Zadávací list naskenujte v odtieňoch sivej (čiernobielo) na 200 až 300 DPI.
2. Sken uložte do priečinku `figures/`.
3. V súbore `metadata.tex` zadajte umiestnenie súboru pomocou príkazu `\thesisspec{figures/zadavaci.list}`

Do jednej kópie práce však nezabudnite vložiť originál zadávacieho listu!

Čestné vyhlásenie

Vyhlasujem, že som záverečnú prácu vypracoval samostatne s použitím uvedenej odbornej literatúry.

Poďakovanie

Na tomto mieste by som sa rád poďakoval svojmu vedúcemu práce za jeho čas a odborné vedenie počas riešenia mojej záverečnej práce. Rovnako by som sa rád poďakoval svojim rodičom a priateľom za ich podporu a povzbudzovanie počas celého môjho štúdia.

Obsah

1 Úvod **1**

2 A little bit background **4**

2.1 Existujúce systémy tendrov 4

2.2 Tender system evaluation 5

2.2.1 Security properties 5

2.3 Blockchain technology 5

2.3.1 General Working Sequence of Blockchain 6

2.3.2 Transaction 7

2.3.3 Composition of a Block 7

2.3.4 Blockchain Platforms 8

2.3.5 Smart-contracts 10

2.3.6 Hlasovanie na blockchaine 10

2.4 IPFS 10

2.4.1 Principles of IPFS operation 11

2.4.2 Why IPFS for documents? 12

2.4.3 Alternative 13

2.4.4 Integration with Blockain 14

3 Problem statement **16**

3.1 Functional requirements 16

3.1.1 Functional requirements for the student council member . . 16

3.1.2 Functional requirements for tender participants 17

3.1.3 Functional requirements related to blockchain technology . 17

3.2 Use cases 17

4 Vyhodnotenie **18**

5 Záver **19**

Zoznam príloh **21**

Zoznam obrázkov

2.1 Príklad architektúry blockchainového systému [**rehmani2021blockchain**] 6
2.2 The structure of a Blockchain[**liang2020blockchainSpectrum**] 7
2.3 Difference beetween IPFS and HTTP[**norman2026ipfsGateways**] . . . 11

Zoznam tabuliek

2.1 Porovnanie elektronických verejných obstarávacích systémov 5
2.2 Hlavné oblasti použitia rôznych blockchainových systémov 8
2.3 Comparative Overview of Blockchain Platforms (2025) 9
2.4 Porovnanie protokolov HTTP a IPFS 11
2.5 Porovnanie protokolov HTTP, IPFS, Filecoin a Arweave 14

1 Úvod

Študentské rady vo vzdelávacích inštitúciách pravidelne nakupujú rôzne položky na podujatia, zásoby a iné účely. Sumy takýchto nákupov sú zvyčajne malé, ale kľúčovým aspektom, ktorý treba zvážiť, zostáva potreba systematického prístupu k účtovníctvu a kontrole. To často vedie k problémom, pretože je ťažké, ak nie nemožné, overiť transparentnosť takýchto transakcií. Za zmienku tiež stojí, že značný čas strávený rozhodovaním zostáva významnou výzvou.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti sa zdá pravdepodobné, že dobrým riešením by bolo použitie systému verejného obstarávania, ktorý dokáže tento problém efektívne riešiť. Toto skutočne môže byť dobré riešenie, ale rád by som navrhol zvážiť technicky pokročilejšiu verziu systému verejného obstarávania založeného na technológii blockchain s využitím inteligentných zmlúv vo forme decentralizovanej aplikácie (dApp). Medzi výhody použitia technológie blockchain patrí transparentnosť a nemennosť údajov, decentralizácia, sledovanie transakcií, automatizácia prostredníctvom inteligentných zmlúv, dôvera bez sprostredkovateľov a predovšetkým bezpečnosť. Tieto vlastnosti sú nevyhnutné, pokiaľ ide o finančné transakcie, ako v našom prípade.

Po analýze konkurenčných riešení, konkrétne konvenčných platforiem pre verejné obstarávanie a automatizovaných systémov finančného riadenia, vidíme, že väčšina z nich používa príliš veľa nepotrebných nástrojov, je príliš drahá a nevhodná pre študentské organizácie. Hoci blockchain nevyrieši každý problém a nie je svätým grálom, táto technológia ponúka nové možnosti využitia, ktoré nám určite uľahčia úlohu. Cieľom tejto práce je preto vytvoriť inovatívnu decentralizovanú aplikáciu, ktorá zabezpečí bezpečnosť, dôveru a efektívnosť v mikro-tendroch.

Práca sa zameriava nielen na implementáciu, ale aj na porovnanie jej výhod oproti konkurencii v reálnom prostredí, konkrétne pri použití študentskou radou na malé nákupy. Výsledná decentralizovaná aplikácia v konečnom dôsledku demonštruje, ako možno technológiu blockchain využiť na zlepšenie transparentnosti a efektívnosti finančného riadenia.

Formulácia úlohy

Študentské rady zohrávajú dôležitú úlohu vo vnútornom živote univerzít. Pripravujú a organizujú podujatia, nakupujú materiály a ďalšie aktivity, z ktorých väčšina si vyžaduje finančné výdavky. Hoci mnohé z týchto výdavkov sú malé, ich objem je značný a účtovníctvo sa často prehliada. To vedie k množstvu problémov, od straty údajov a neefektívnych kontrol až po nedostatok transparentnosti vo finančných transakciách.

Väčšina správ o menších nákupoch sa ukladá v excelovských tabuľkách, čo neposkytuje potrebnú úroveň spoľahlivosti a transparentnosti, pretože ktokoľvek môže údaje sfalšovať, a to aj náhodným pochybením.

Technologický pokrok ponúka príležitosti na automatizáciu takýchto procesov. Vytvorenie online denníka menších nákupov môže výrazne zjednodušiť prácu študentskej rady tým, že poskytuje užívateľsky prívetivé rozhranie na vedenie záznamov, ukladanie informácií a generovanie správ.

Technológia blockchain, ktorá zvyšuje dôveru a transparentnosť vo finančných transakciách, je obzvlášť účinná pri riešení takýchto problémov. Decentralizovaná štruktúra zabezpečuje, že údaje nemožno meniť a všetky záznamy o nákupoch sú overiteľné. Týmto spôsobom pomáha udržiavať čestnosť a transparentnosť so študentmi pri rozdeľovaní finančných prostriedkov.

Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je vyvinúť prototyp decentralizovanej aplikácie (DApp) na vytváranie a vykonávanie mikrotendrov študentskou radou TUKE. Táto aplikácia zabezpečí automatizáciu a transparentnosť procesu obstarávania.

Systém umožní členom študentskej rady iniciovať požiadavky na obstarávanie, zhromažďovať ponuky od dodávateľov, vykonávať schvaľovanie kvóra a spracovávať platby pomocou inteligentných zmlúv na blockchaine Polygon. Všetky dokumenty a záznamy o transakciách budú uložené v decentralizovanom úložisku IPFS, čím sa zabezpečí ich dostupnosť pre každého študenta a ochrana pred úpravami.

Na dosiahnutie cieľa tejto práce budú implementované nasledujúce kroky:

1. Analýza finančných procesov. Študovať procesy obstarávania prostredníctvom tendrov, vrátane tých, ktoré vykonávajú študentské organizácie, a identifikovať kľúčové problémy, ktoré je potrebné riešiť.

2. Preskúmať existujúce riešenia. Porovnať výhody a nevýhody systémov tendrov, vrátane tých, ktoré nevyužívajú technológiu blockchain, a zhodnotiť ich vhodnosť pre študentské organizácie.

3. Analýza existujúcich technológií (blockchain, IPFS, DApp). Štúdium princípov blockchainu a inteligentných zmlúv, ako aj výber správnej platformy pre danú

prácu.

4. Vývoj a implementácia architektúry systému. Návrh architektúry systému, modelu databázy, API a UI/UX. Vývoj inteligentných zmlúv, backendových a frontendových aplikácií.

5. Testovanie. Testovanie funkčnosti, bezpečnosti a výkonu systému v praxi.

2 A little bit background

V tejto časti analyzujeme a hodnotíme tri existujúce systémy tendrov (Prozorro, TenderNed, EKS), poskytujeme stručný prehľad hlavných konceptov použitých v našej práci a diskutujeme o súvisiacej literatúre.

2.1 Existujúce systémy tendrov

Existuje mnoho riešení určených pre účtovníctvo obstarávania a finančné riadenie. Väčšina z nich je však určená pre korporátny alebo vládny sektor a nie je vhodná pre potreby menších organizácií vrátane študentských rád. Analýzou a štúdiom týchto systémov je však možné identifikovať niektoré princípy, na ktoré sa možno odvolávať pri vývoji vlastného produktu.

Ako príklad si vezmime tri systémy verejných zákaziek v rôznych krajinách a skúsme ich porovnať.

- Prozorro [1]
- TenderNed (Holandsko)[2]
- Elektronický kontraktačný systém (Slovensko)[3]

Medzi ich výhody patrí vysoká úroveň transparentnosti a právnej ochrany, ako aj podávanie správ a audit, keďže tendre sa vykonávajú na vládnej úrovni. Hlavnou nevýhodou však je, že všetky tieto systémy tendrov sú určené pre veľké podniky a korporácie.

Na základe uvedenej tabuľky2.1 je potrebné zohľadniť všetky pozitívne aspekty existujúcich tendrov (rýchlosť, transparentnosť, spoľahlivosť) a opraviť tie negatívne (vytvoriť jednoduché rozhranie postačujúce pre malé nákupy určené len pre študentskú radu).

[1] https://prozorro.gov.ua/en

[2] https://www.tenderned.nl/cms/en/english/tenderned-dutch-governments-online--tendering-system

[3] https://www.eks.sk/

Tabuľka 2.1: Porovnanie elektronických verejných obstarávacích systémov

Systém	Krajina	Opis	Výhody	Nevýhody
Prozorro	Ukrajina	Národný systém verejného obstarávania navrhnutý na boj proti korupcii	Transparentnosť, otvorené dáta, verejná kontrola	Komplexný pre malé nákupy, potreba školenia používateľov
EKS	Slovensko	Elektronický kontraktačný systém pre malé a stredné verejné obstarávania	Jednoduchosť, rýchlosť, transparentnosť	Neobľúbenosť medzi podnikateľmi, zastarané rozhranie
TenderNed	Holandsko	Štátna platforma pre všetky verejné tendre v krajine	Centralizovaný prístup, otvorené dáta, vysoká spoľahlivosť	Jazyková bariéra, zložitosť pre menšie organizácie

2.2 Tender system evaluation

Systém výberových konaní musí byť spoľahlivý a vzbudzovať dôveru medzi používateľmi. Na dosiahnutie tohto cieľa musí byť transparentný, a práve tu prichádza na rad blockchain. Musíme tiež zvážiť bezpečnosť a efektívnosť hlasovacích systémov a platobných systémov využívajúcich smart kontraktov.

2.2.1 Security properties

Náš systém výberových konaní musí spĺňať nasledujúce podmienky:

1. Auditabilita: všetky operácie – od podania žiadosti až po uzavretie zmluvy musia byť auditovateľné.
2. Transparentnosť: všetky informácie o výberovom konaní musia byť viditeľné pre všetkých študentov, dokonca aj pre tých, ktorí nie sú členmi študentskej rady.
3. Nezmeniteľnosť: Po zverejnení údajov na blockchaine ich nemožno zmeniť ani odstrániť.

2.3 Blockchain technology

Blockchain je distribuovaná digitálna účtovná kniha, ktorá ukladá dáta akéhokoľvek typu. Blockchain dokáže zaznamenávať informácie o transakciách s kryptomenami, vlastníctve NFT alebo inteligentných zmluvách DeFi. Zatiaľ čo akákoľvek tradičná databáza dokáže ukladať takéto informácie, blockchain je jedinečný v tom, že je úplne decentralizovaný. Namiesto toho, aby bol uložený na jednom mieste

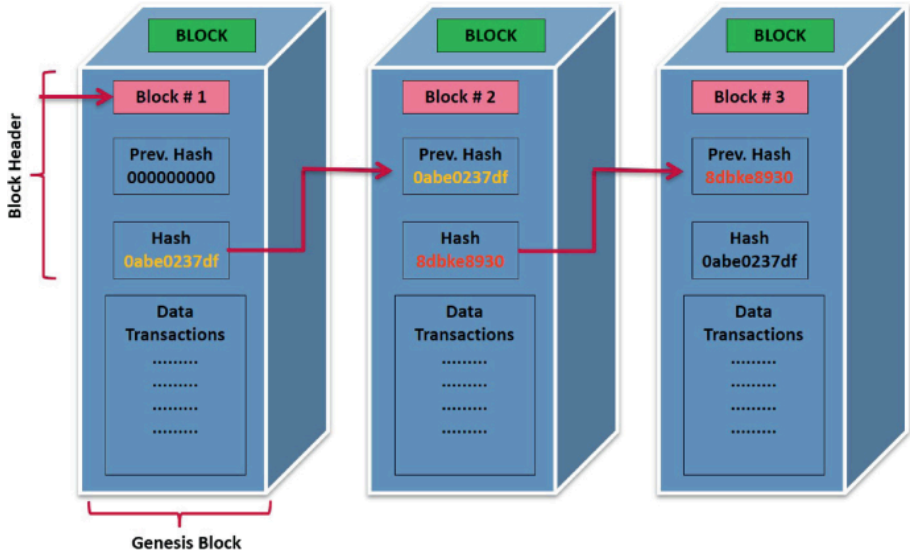
centralizovaným správcom – napríklad v tabuľke programu Excel alebo v bankovej databáze – viacero identických kópií blockchainovej databázy je uložených na viacerých počítačoch roztrúsených po sieti. Tieto jednotlivé počítače sa nazývajú uzly. [**rodeck2022blockchain**]

Vďaka tejto vlastnosti rieši používanie blockchainu problém dôvery, pretože žiadna osoba nemôže meniť žiadne dáta pre svoje vlastné účely.

Bude jasné, do ktorej peňaženky[4] note boli peniaze prevedené, kedy, od koho atď.

2.3.1 General Working Sequence of Blockchain

Obrázok 2.1 zobrazuje obsah bloku v blockchainovej sieti, pričom konkrétne ukazuje hlavičku bloku a blok genesis.



Obrázok 2.1: Príklad architektúry blockchainového systému [**rehmani2021blockchain**]

Nižšie rozoberieme všeobecnú pracovnú postupnosť blockchainu:

1.Používateľ(i) blockchainu vytvorí(jú) účet(y).

2.Používateľ blockchainu vytvorí transakciu (Tx).

3.Transakcie sú podpísané.

4.Transakcia je vysielaná na overovacie uzly.

5.Transakcia je validovaná.

6.Transakcie sú zhromaždené v poole.

7.Uzol(y) ťažobného(ých) uzla(ov) zhromaždí(jú) viacero Tx a vytvorí blok.

8.Uzol(y) ťažobného(ých) uzla(ov) vykonáva(jú) ťažbu.

[4]Crypto-wallet

9.Vykoná sa validácia bloku.

10.Úspešný uzol ťažobného pridá blok do blockchainu.

11.Informácie o pridanom bloku sú vysielané do blockchainovej siete.

12.Uzol blockchainu pridá vysielaný blok do svojej lokálnej kópie blockchainu – potvrdenie bloku.

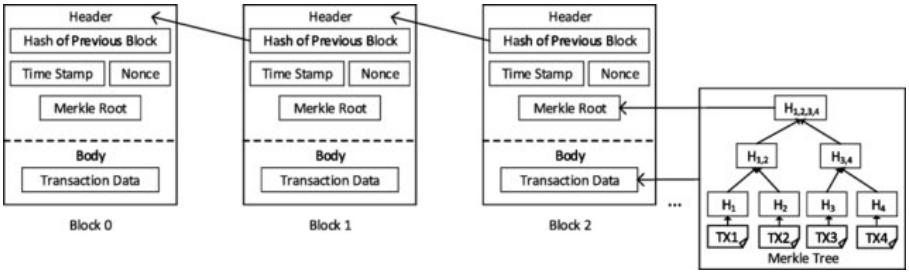
13.Blok sa stáva súčasťou globálneho blockchainu – blok je publikovaný.

2.3.2 Transaction

Blockchain dokáže spracovať rôzne formy informácií, ako napríklad kryptomenu, digitálne aktíva, informácie o kupujúcom alebo predávajúcom a akékoľvek ďalšie informácie, ako transakcie[**ardrive2025filesOnBlockchain**]. To závisí od aplikácie konkrétneho blockchainu. Transakcie môžu tiež obsahovať súbor informácií. Používateľ môže vytvoriť jednu alebo viac transakcií. Vytvorenie týchto transakcií môže od používateľa blockchainu vyžadovať rôzne informácie a môžu sa líšiť v závislosti od implementácie blockchainu. Transakcia musí obsahovať všeobecné informácie, ako napríklad prenášané aktívum. Vyžadujú sa aj informácie o odosielateľovi a príjemcovi. Okrem toho musia byť zahrnuté informácie o vysporiadaní transakcie[**rehmani20** Po vytvorení transakcie je potrebné ju podpísať a následne overiť. Po podpísaní sa transakcie vysielajú do blockchainovej siete, kde ich overovacie uzly overia a pridajú do bloku. Ťažobné uzly potom overia bloky pomocou konsenzuálneho algoritmu a ak je všetko v poriadku, blok sa považuje za úspešne vyťažený. Keď sa blok považuje za úspešne vyťažený, jeho informácie už nemožno meniť. Akékoľvek zmeny je možné vykonať iba pridaním nových blokov[**ledger2025blockchainTransaction**].

2.3.3 Composition of a Block

Blok sa skladá z niekoľkých vecí. Obrázok zobrazuje komponenty bloku, ktoré popíšeme nižšie:



Obrázok 2.2: The structure of a Blockchain[**liang2020blockchainSpectrum**]

Blok sa skladá z hlavičky a tela, kde hlavička obsahuje hash predchádzajúceho

bloku, časovú pečiatku, Nonce a Merkleho koreň. Merkleho koreň je hash koreňa Merkleho stromu, ktorý je uložený v tele bloku. Transakciu označujeme ako TX a ako príklad na ilustráciu štruktúry Merkleho stromu berieme tretí blok, ktorý obsahuje iba štyri transakcie.[**liang2020blockchainSpectrum**]

2.3.4 Blockchain Platforms

Tabuľka zobrazuje aplikáciu blockchainu a rôzne blockchainové systémy, ktoré takéto aplikácie podporujú.

Tabuľka 2.2: Hlavné oblasti použitia rôznych blockchainových systémov

Application of blockchain	**Blockchain systems**
Asset Management and Tracking	Corda, BigchainDB, Multichain, VeChain, Hyperledger Fabric
Own assets in terms of Token	Stellar, IOTA, Tezos, Algorand, Cardano
Cryptocurrency	Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Monero, Dash
Smart Contract-based new Business Logic	Parity, Ethereum, Quorum, Solana, Avalanche, Binance Smart Chain, Polygon
Decentralized Storage	Filecoin, Arweave, Storj
Identity Management	Sovrin, uPort, Civic
Decentralized Finance (DeFi)	Ethereum, Avalanche, Solana, Terra
Interoperability / Cross-chain	Polkadot, Cosmos
Privacy-focused Transactions	Zcash, Monero, Secret Network

Ako vidíme, existuje obrovské množstvo blockchainov používaných v rôznych oblastiach. Musíme si vybrať jeden, ktorý použijeme pre náš systém platieb. Prioritou je, aby tento blockchain podporoval inteligentné zmluvy. Na tento účel sa pozrieme na ďalšiu, podrobnejšiu tabuľku 2.3 porovnávajúcu najpopulárnejšie blockchainy, ktoré podporujú inteligentné zmluvy[**hacken2025smartContractPlatforms**].

Gas Fees

Poplatky za transakciu sú veľmi dôležitým kritériom! Nikto nechce platiť 1 – 2 doláre za transakciu, najmä ak počas procesu vytvárania ponuky môžu byť takéto transakcie dve alebo viac. Preto by sme si mali vybrať najlacnejšiu, čo je v tomto prípade voľba medzi Solanou a Polygonom.

Tabuľka 2.3: Comparative Overview of Blockchain Platforms (2025)

Criterion	Ethereum	Polygon	BSC	Solana
Launch Year	2015	2017 (as Matic)	2020	2020
Type	Layer 1	Layer 2 / Sidechain	Layer 1	Layer 1
Consensus Mechanism	Proof of Stake (PoS)	Proof of Stake (PoS)	Proof of Staked Authority (PoSA)	Proof of Stake (PoS)
Real TPS	~25	~75	~300	~720
Average Fee (2025)	~$0.1285	~$0.003	~$0.02	~$0.008
EVM Compatibility	Yes (native)	Yes (full)	Yes (full)	No (custom VM)
Smart Contract Languages	Solidity, Vyper	Solidity, Vyper	Solidity	Rust, C, C++
Native Token	ETH	MATIC (POL)	BNB	SOL
Block Time	~12s	~2s	~0.75s	~0.4s
Daily Active Wallets	~530K	~1.7M	~4M	~2M
Decentralization Level(Count of validators)	~973.0K	~100	~45	~800
Number of dApps[**dappradar2025chainsRanking**]	5.000+	2,500+	6.000+	700+
Ecosystem Size	Largest	Large	Large	Growing

Source: Data compiled from [**chainspect2025ethereumSolana**, **chainspect2025bnbPolygon**, **tokenterminal2025explorer**].

Speed and performance

Tu je situácia takmer rovnaká pre všetky blockchainy, body počítame všetkým, okrem Ethereum, ktoré je príliš pomalé na naše účely.

Solidity support (EVM Compatibility)

Najpopulárnejším jazykom na písanie inteligentných zmlúv je Solidity. Je veľmi užívateľsky prívetivý a široký a má veľa knižníc, takže v ňom budeme písať všetok kód pre náš systém výberových konaní. Solana bohužiaľ nie je vhodná, pretože potrebujeme iný programovací jazyk, dokonca viac ako jeden, ako napríklad Rust a C++[**willson2025solanaPolygonEthereum**]. To má svoje výhody, ako je lepšia bezpečnosť a výkon, ale medzi jeho hlavné nevýhody patrí zložitejšia krivka učenia a menej príležitostí na použitie v ekosystéme Web 3.0.

Decentralization and Security

Ethereum má najviac validátorov[**tokenterminal2025ethereumValidators**], čo zabezpečuje najlepšiu decentralizáciu zo všetkých konkurentov na tomto zozname. Na druhom mieste je Solana, ktorá má výrazne menej validátorov, ale stále sa môže pochváliť veľmi vysokou úrovňou decentralizácie. Polygon a BSC sú na poslednom mieste, ale to neznamená, že sú menej decentralizované; jednoducho majú menej validátorov potvrdzujúcich transakcie v sieti v porovnaní s prvým z nich.

Winner

Na základe uvedených kritérií je Polygon[5] pre naše účely perfektnou voľbou vďaka nízkym nákladom na transakcie a podpore inteligentných zmlúv a Solidity. Tabuľka ukazuje, že Polygon je široko používaný, s približne 1.7 miliónmi peňaženiek používaných denne, a veľmi veľký počet dApp si vybral Polygon pre vývoj. Ethereum, ktorý je dobre otestovaný a používa ho prevažná väčšina dApp, by mohol byť dobrou alternatívou, ale trpí vo veľmi dôležitej oblasti: transakčných poplatkoch.[6] Mohla by nastať situácia, keď by sa ponuka 20 dolárov mohla ukázať ako nerentabilná, pretože transakcie by stáli 25 – 30 dolárov.

2.3.5 Smart-contracts

Smart contracts sú digitálne zmluvy uložené v blockchaine, ktoré sa automaticky vykonajú, keď sú splnené vopred určené podmienky[**ibmSC**]. Inteligentné zmluvy fungujú ako elektronické dohody. V našom prípade budú hrať neuveriteľne dôležitú úlohu vo funkčnosti našich ponúk. Napríklad s ich pomocou môžeme vytvárať roly, pričom každá bude mať prístup ku konkrétnej funkcii. Tieto funkcie budeme tiež písať pomocou inteligentných zmlúv.

2.3.6 Hlasovanie na blockchaine

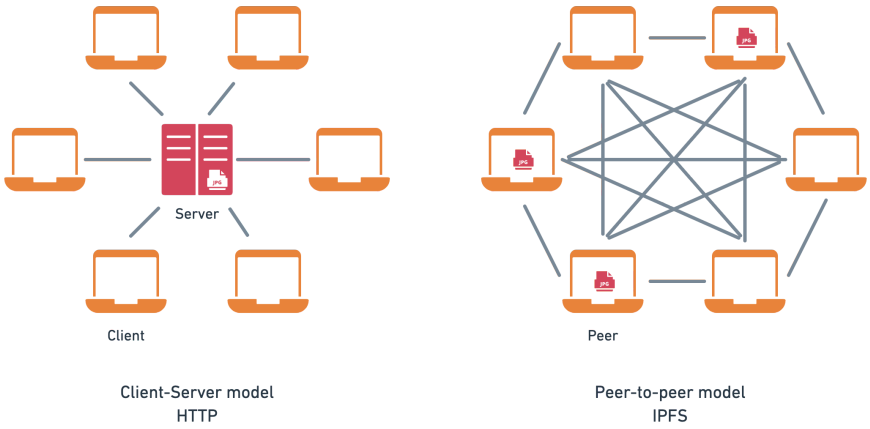
Blockchain sa v modernom svete už hojne používa na hlasovanie, pretože rieši problémy s integritou výsledkov a transparentnosťou hlasovania. V našom prípade bude proces hlasovania implementovaný s cieľom vybrať najlepšiu ponuku od predajcov. Blockchain sa tiež často spája s anonymitou, takže máme možnosť vytvoriť anonymné hlasovanie, hoci to v našom prípade nie je dôležité.

2.4 IPFS

IPFS (Inter-Planetary File System) je distribuovaný súborový systém typu peer--to-peer, ktorý sa používa predovšetkým pre dáta, ktoré nemožno uložiť na blockchain. Na rozdiel od HTTP, štandardnejšieho protokolu na zdieľanie súborov, má IPFS špeciálne vlastnosti, vďaka ktorým je ideálny pre decentralizovaný dátový model, ktorý funguje v tandeme s blockchainmi[**pinata2025whatIsIpfs**].

[5] https://polygon.technology/

[6] Pri extrémnom zaťažení siete môžu byť poplatky neuveriteľne vysoké.



Obrázok 2.3: Difference beetween IPFS and HTTP[**norman2026ipfsGateways**]

V tradičných webových aplikáciách sa na prenos a ukladanie dát používa protokol HTTP. V decentralizovaných systémoch, najmä v spojení s blockchain technológiami, sa však čoraz častejšie využíva IPFS, ktorý rieši viaceré obmedzenia centralizovaných riešení (Tab. 2.4).

Tabuľka 2.4: Porovnanie protokolov HTTP a IPFS

Kritérium	**HTTP**	**IPFS**
Architektúra	Centralizovaná klient–server	Decentralizovaná peer-to-peer
Adresovanie obsahu	Podľa umiestnenia (URL, server)	Podľa obsahu (hash súboru – CID)
Odolnosť voči cenzúre	Nízka – server môže byť vypnutý alebo blokovaný	Vysoká – obsah je distribuovaný medzi uzlami
Integrita dát	Závisí od dôvery k serveru	Kryptograficky garantovaná hashom
Dostupnosť	Závislá od dostupnosti servera	Závislá od počtu dostupných uzlov
Škálovateľnosť	Obmedzená infraštruktúrou servera	Prirodzená vďaka distribúcii dát
Vhodnosť pre blockchain aplikácie	Obmedzená	Vysoká – často používaný pre ukladanie off-chain dát

Source: Data compiled from [**pinata2025whatIsIpfs**, **IPFS**, **IBM_HTTP**].

2.4.1 Principles of IPFS operation

Základný princíp IPFS spočíva v tom, že súbory nie sú identifikované svojím umiestnením (URL), ale svojím obsahom. Keď je súbor pridaný do IPFS siete,

systém vygeneruje unikátny kryptografický hash nazývaný Content Identifier (CID) [**cloudflareIPFS**]. Tento 24-znakový identifikátor je vytvorený pomocou SHA-256 algoritmu a slúži ako jednoznačný odkaz na obsah súboru [**howtogeekIPFS2022**].

IPFS používa Distributed Hash Table (DHT), konkrétne Kademlia DHT, na správu informácií o tom, ktoré uzly v sieti uchovávajú ktoré súbory [**ipfsDocsHow**]. Keď používateľ požiada o súbor pomocou jeho CID, IPFS DHT vyhľadá uzly, ktoré tento súbor majú, a umožní priame stiahnutie od týchto uzlov. Veľké súbory sú rozdelené na menšie bloky (chunks), typicky 256 KB, a organizované do Merkle Directed Acyclic Graph (Merkle DAG) [**mediumIPFS2023**], čo umožňuje efektívnu deduplikáciu a paralelné sťahovanie z viacerých uzlov.

Dôležitým aspektom IPFS je koncept "pinningu" (pripevnenia). Bez pinningu sú súbory dostupné len pokiaľ aspoň jeden uzol v sieti ich aktívne uchováva [**lighthouse2026ipfsPinningGuide**]. IPFS pravidelne vykonáva garbage collection, ktorý maže súbory, ktoré nie sú pripnuté a neboli prístupované. Pre zabezpečenie trvalej dostupnosti dát sa používajú pinning services ako Pinata alebo Infura, ktoré garantujú, že súbory zostanú dostupné v sieti.

2.4.2 Why IPFS for documents?

Ukladanie dát priamo na blockchain je finančne neefektívne. Na Polygon blockchain by uloženie 1 MB dát stálo približne 1 USD, zatiaľ čo na Ethereum by to bolo ešte výrazne drahšie [**quicknode2026ipfsEthereum**]. Typický dokument tendra vo formáte PDF s veľkosťou 5 MB by teda mohol stáť 5-150 USD v závislosti od použitej blockchainovej siete.

Hybridný prístup kombinujúci blockchain a IPFS ponúka optimálne riešenie. Dokument sa uloží na IPFS a na blockchain sa zapíše len jeho CID hash, ktorý má fixnú veľkosť 32 bytov [**metana2026solidityIpfsIntegration**]. Tento prístup znižuje náklady o viac ako 99.99% pri zachovaní všetkých výhod blockchainovej technológie.

IPFS poskytuje pre dokumenty tendra niekoľko kľúčových výhod:

1. **Integrita dát:** CID je kryptografický hash obsahu súboru. Akákoľvek zmena v dokumente vedie k zmene CID, čo umožňuje automatickú detekciu manipulácie.

2. **Transparentnosť:** Každý môže stiahnuť dokument pomocou CID uloženého na blockchaine a overiť jeho autentickosť.

3. **Dostupnosť:** Dokumenty sú replikované naprieč viacerými uzlami v sieti, čo eliminuje single point of failure.

IPFS protokol samotný je bezplatný, avšak pre trvalú dostupnosť dát je bežne potrebné využiť pinningové služby, ktoré poskytujú replikáciu a záruku dostupnosti mimo vlastného uzla. Komerčné pinningové služby ako Filebase alebo Pinata ponúkajú platby začínajúce približne od $20 mesačne za stovky gigabajtov úložného priestoru [**IsIPFSStorageFreeFilebase**]. Pri plánovanom objeme údajov do niekoľkých stoviek megabajtov ročne by teda aj základný plán poskytoval dostatočný priestor bez vysokých nákladov. Naproti tomu priame ukladanie dát do blockchainu, najmä Ethereum, sa považuje za ekonomicky nevýhodné vzhľadom na vysoké poplatky za plyn pri ukladaní veľkých objemov dát [**WhyYourRollupShouldUseIPFSPinningS**

2.4.3 Alternative

Popri IPFS existujú aj iné decentralizované úložné riešenia, ktoré sme zvážili pre náš systém: Filecoin a Arweave.

Filecoin, taktiež vytvorený Protocol Labs, je blockchainová sieť postavená nad IPFS, ktorá pridáva ekonomickú vrstvu incentivizácie [**thetechtrends2026decentralizedStorag**
Zatiaľ čo IPFS sa zameriava na to, ako sú dáta uložené a prístupované, Filecoin vytvára decentralizovaný trh, kde používatelia platia minerom za ukladanie dát pomocou FIL tokenov. Filecoin využíva kryptografické dôkazy Proof of Replication a Proof of Spacetime na zabezpečenie, že mineri skutočne uchovávajú dáta počas dohodnutého času [**aicerts2026decentralizedStorageSolutions**].

Nevýhodou Filecoinu je, že zmluvy o ukladaní dát majú zvyčajne obmedzenú životnosť a vyžadujú si pravidelné obnovovanie. Okrem toho je proces nastavenia zložitejší a vyžaduje si viac technických znalostí ako jednoduché používanie IPFS.

Arweave predstavuje zásadne odlišný prístup k decentralizovanému ukladaniu dát s dôrazom na trvalé ukladanie dát. Na rozdiel od IPFS a Filecoinu, ktoré si prenajímajú priestor na pevne stanovenú dobu, Arweave funguje na modeli „zaplať raz, ulož navždy“. Používatelia platia jednorazový poplatok v AR tokenoch a dáta sú trvalo uložené najmenej 200 rokov [**opensourceforu2026decentralisedStorage**].

Arweave je pre náš systém mikrotransakcií zbytočný. Dokumentácia k súťaži nevyžaduje trvalé uloženie, pretože zvyčajne musí byť prístupná len niekoľko rokov. Na základe nášho porovnania sme vybrali IPFS ako najvhodnejšie riešenie pre študentskú radu kvôli jeho optimálnej rovnováhe medzi cenou, výkonom a jednoduchou implementáciou.

Tabuľka 2.5: Porovnanie protokolov HTTP, IPFS, Filecoin a Arweave

Feature	IPFS	Filecoin	Arweave
Storage Model	Peer-to-peer, no incentives	Incentivized, contract-based	Permanent storage, one--time fee
Best For	dApp hosting, NFT metadata	Long-term archival storage	Immutable, permanent data storage
Cost	Free (depends on pinning)	Market-based token economy	One-time upfront payment
Consensus Mechanism	None (protocol only)	Proof-of--Replication, PoSt	Blockweave
Example Projects	OpenSea, IPFS gateways	Starling Lab, Web3 archives	Mirror.xyz, ArDrive

Source: Data compiled from [**aicerts2026decentralizedStorageSolutions**].

2.4.4 Integration with Blockain

IPFS a blockchain sú technológie, ktoré sa k sebe dokonale hodia. Zatiaľ čo blockchain poskytuje nemennosť, transparentnosť a konsenzus pre transakčné údaje a metadáta, IPFS ponúka efektívne riešenie pre ukladanie veľkých súborov a dokumentov.

V systéme mikrotenderov bude integrácia implementovaná nasledovne:

1. Najprv sa do IPFS nahrá dokumentácia k tendru (PDF súbor), kde jej bude priradené jedinečné CID.
2. Toto CID sa potom uloží do inteligentnej zmluvy na blockchaine Polygon spolu s ďalšími metadátami tendra (názov, rozpočet, termín atď.).
3. Inteligentná zmluva vygeneruje udalosť s CID a časovou pečiatkou, čím sa vytvorí overiteľný záznam o nahraní dokumentu.
4. Každý člen študentskej rady alebo študent bude môcť získať CID z blockchainu pomocou inteligentnej zmluvy a potom si stiahnuť dokument zo siete IPFS.
5. Integritu dokumentu je možné overiť porovnaním hashu nahraného súboru s CID uloženým v blockchaine.

Tento prístup zabezpečí transparentnosť, overiteľnosť a ochranu dokumentov pred neoprávnenou úpravou a zároveň minimalizuje naše náklady. Podobné riešenie už bolo úspešne implementované v rôznych aplikáciách, napríklad v decentralizovaných sociálnych sieťach [7].

Pre implementáciu použijeme službu pripnutia súborov Pinata[8], ktorá poskytuje jednoduché API na nahrávanie súborov a zaručuje ich dostupnosť v sieti IPFS.

[7] Kaichi je decentralizovaná sociálna sieť postavená na blockchaine Solana (https://kaichi.xyz/).

[8] How to Use Pinata: A Step-by-Step Guide for Beginners - https://pinata.cloud/blog/how-to-use-pinata-a-step-by-step-guide-for-beginners/

3 Problem statement

Po vykonaní analýzy môžeme konštatovať, že existujúce systémy verejného obstarávania sú dobrým riešením, ale nie sú vhodné pre malé študentské obstarávania. Naším cieľom je vyvinúť jednoduchý, transparentný a spoľahlivý systém verejného obstarávania, ktorý sa ľahko používa a zároveň ponúka vysokú úroveň bezpečnosti.

3.1 Functional requirements

Funkčné požiadavky predstavujú funkcionalitu systému, hlavné používateľské role a operácie, ktoré by sa mali používať v systéme tendrov.

Používatelia systému

- Člen študentskej rady – osoba, ktorá vytvára a spravuje trendy,
- Dodávateľ – osoba alebo organizácia predkladajúca návrh tendra,
- Študent – môže to byť nielen študent, ale aj akákoľvek iná osoba, ktorá chce navštíviť webovú stránku a pozrieť si priebeh tendra a jeho výsledky.

3.1.1 Functional requirements for the student council member

Funkčné požiadavky pre člena študentskej rady

- Možnosť vytvoriť ponuku, kde bude uvedené:
    1. Nazov tendru,
    2. Popis tendru,
    3. Maximálny rozpočet (EUR),
    4. Kategória tendru,
    5. Dní otvorený pre ponuky,
    6. Dní na hlasovanie.

- Možnosť zobraziť všetky predložené návrhy po skončení lehoty na predkladanie ponúk.
- Automatizovaný výber víťaza na základe vopred definovaných kritérií.
- Zobraziť históriu všetkých dokončených ponúk a ich výsledkov.

3.1.2 Functional requirements for tender participants

- Registrovať sa v systéme ako dodávateľ,
- Prezerať si dostupné ponuky a ich podmienky.
- Predložiť návrh ponuky v stanovenom termíne s uvedením:
  1. Cenovej ponuky,
  2. Lehoty dodania,
  3. Podrobný popis ponuky.
- Získať potvrdenie o prijatí návrhu s jeho zaznamenaním na blockchaine.
- Možnosť overiť, či bol pred návrh úspešne zaznamenaný na blockchaine.

3.1.3 Functional requirements related to blockchain technology

- Všetky údaje o ponukách, návrhoch a výsledkoch musia byť zaznamenané na blockchaine.
- Systém musí podporovať inteligentné zmluvy na automatizáciu procesu tendra.
- Všetky transakcie musia byť transparentné a overiteľné.
- Systém musí zabezpečiť integritu a nezmeniteľnosť údajov.

3.2 Use cases

4 Vyhodnotenie

Vyhodnocovacia časť je kľúčovou časťou záverečnej práce. Tato časť obsahuje vyhodnotenie navrhnutého (vytvoreného) riešenia. Uprednostňované je objektívne vyhodnotenie výsledkov práce, ktoré sa opiera o meranie a štatistické metódy, prípadne matematické dôkazy. V prípade nameraných hodnôt musí autor opísať metódu merania, priebeh merania, výsledky a interpretáciu výsledkov v kontexte riešeného problému a stanovených cieľov. Na základe vyhodnotenia riešenia autor opíše prínosy svojej práce. Vyhodnocovacia časť tvorí zvyčajne ¼ jadra práce.

5 Záver

Záver práce obsahuje zhrnutie výsledkov práce s jasným opisom prínosov a pôvodných (vlastných) výsledkov autora a vyhodnotenie splnenia stanovených cieľov. Je to stručné zhrnutie informácií uvedených v záverečnej práci. Záver by nemal obsahovať nové informácie.

V závere by mal tiež autor poukázať na prípadné otvorené otázky, ktoré sú nad rámec rozsahu práce a mal by odporučiť ďalšie aktivity na pokračovanie pri riešení problému. Rozsah záveru je minimálne 1 celá strana.

Zoznam príloh

Príloha A Používateľská príručka

Príloha B Systémová príručka

Príloha C Štruktúra záverečnej práce

Príloha D LaTeX 101

Príloha E CD médium – záverečná práca v elektronickej podobe:

- `doc` – záverečná práca a prílohy
- `tex` – zdrojové súbory záverečnej práce a vedeckého článku
- `src` – zdrojové kódy vytvoreného riešenia

A Používateľská príručka

Toto je príklad používateľskej príručky, ktorá môže byť súčasťou záverečnej práce. Obsahuje základné informácie o tom, ako používať vytvorený systém alebo aplikáciu. Príručka by mala byť zrozumiteľná a poskytovať jasné pokyny pre používateľov.

1 Inštalácia

B Systémová príručka

C Štruktúra záverečnej práce

Na písanie záverečných prác je možné použiť viacero štruktúr. Pre vytvorenie tejto práce sme použili dve z nich:

1. hlavná štruktúra práce bola vytvorená podľa štruktúry uvedenej v článku [**Beel2010**]
2. pre vytvorene abstraktu bola použitá štruktúra [**WikipediaImrad**], ktorá môže byť použitá na napísanie celej práce

Krátky význam jednotlivých kapitol bude uvedený v nasledujúcom texte. Ďalšie užitočné informácie nájsdete v *Pokynoch pre vypracovanie záverečných prác*[9].

Abstrakt

Abstrakt by mal byť dlhý 100 až 300 slov. Pre jeho organizáciu môžete použiť štruktúru *IMRaD*, čo je skratka pre:

- **Introduction** - jasne predstavte zámer svojej práce, použite prítomný alebo minulý čas
- **Methods** - uveďte použité výskumné metódy, použite minulý čas
- **Results** - zhrňte hlavné dosiahnuté výsledky, použite prítomný alebo minulý čas
- **Discussion** - na záver zhrňte hlavné závery vyplývajúce z vašej práce, použite prítomný čas

Na základe uvedenej štruktúry môžete abstrakt napísať tak, že každý bod napíšete v jednej, ale maximálne v dvoch vetách. Určite však do abstraktu neprepisujte obsah práce! Snažte sa, aby **rozsah abstraktu spolu s bibliografickou citáciou mal práve jednu stranu**!

[9] https://theses.kpi.fei.tuke.sk/instructions

Predhovor

Predhovor ponúka neformálny priestor na vlastné vyjadrenie autora. Môže obsahovať informácie o tom, čo sa autor pri písaní práce naučil, o vlastnej motivácii k výberu témy, o prekonaných výzvach počas písania práce, a pod. Píše sa v prvej osobe jednotného čísla a rozsah by nemal presiahnuť 2 strany.

Táto kapitola nie je povinná!

Úvod

Úvod práce stručne opisuje stanovený problém, kontext problému a motiváciu pre jeho riešenie. Z úvodu by malo byť jasné, že stanovený problém má zmysel riešiť.

V úvode neuvádzajte štruktúru práce! Rozsah tejto kapitoly by mal byť minimálne 2 strany.

Súčasťou úvodu je aj *formulácia úlohy*. Vo formulácii úlohy uveďte jasne a vecne ciele práce. Čím budú ciele konkrétnejšie, tým bude jasnejšie, aký problém riešite a ako ho chcete riešiť. Formuláciu úlohy vytvorte po dostatočnom naštudovaní problematiky a vytvorení analytickej časti.

Analytická časť

Analytická časť záverečnej práce analyzuje existujúce podobné prístupy k riešeniu stanoveného problému. Autor práce musí uviesť v tejto časti existujúce prístupy a riešenia, pričom musí zaujať stanovisko k týmto prístupom a riešeniam a opísať ich výhody a nedostatky. Prevažne v tejto časti autor používa odkazy na použité zdroje. Autor v analýze nepreberá odseky z cudzích prác ale uvádza prevažne vlastné postoje podložené odkazmi na literatúru. Analytická časť práce by teda nemala byť len povrchným prepisom základných informácií z Wikipédie alebo zo stránok opisovaných nástrojov. Je potrebné aby bola analýza podporená aj experimentmi ak to umožňuje téma práce (napr. vyskúšam softvér). Vďaka popisu existujúcich riešení autor pochopí problematiku, viac sa nad riešeniami zamyslí, usporiada si ich, zistí ich kladné a záporné vlastnosti, z čoho potom postupne vyplynie návrh vlastného riešenia v syntetickej časti. Analytická časť tvorí zvyčajne ¼ jadra práce.

Analytickú časť je vhodné rozdeliť na niekoľko kapitol, ktoré budú venované rôznym analyzovaným témam. Názvy kapitol majú zodpovedať tomu, čo je v kapitole

opisované. Napríklad, ak v práci analyzujete súčasný stav v oblasti medzigalaktických letov, namiesto všeobecného názvu „Analýza súčasného stavu“ by mal byť použitý názov analyzovanej témy – „Medzigalaktické lety“.

Mali by ste v práci mať minimálne kapitoly opisujúce

- doménu (oblasť) riešeného problému a jej súčasný stav,
- súvisiace práce a existujúce riešenia.

Je veľmi pravdepodobné, že sa daný problém pokúšal vyriešiť už aj niekto iný. Alebo existujú riešenia podobné tomu, ktoré potrebujete vyriešiť vy. V tejto časti práce teda popíšete, aké riešenia už existujú a aké sú ich výhody a nevýhody. Týmto spôsobom preukážete, že ste si naštudovali tému a vyskúšali rôzne riešenia, a môžete sa inšpirovať už existujúcimi riešeniami.

Ciele záverečnej práce

Vychádzajúc z analýzy problému a existujúcich riešení by ste mali byť schopní stanoviť konkrétne implementačné ciele vašej práce. Tie môžete uviesť v samostatnej kapitole, napríklad vo forme zoznamu alebo odrážok. Rozhodne tu neprepisujte zadávací list, ale jasne a stručne uveďte, svoje čiastkové ciele. Neskôr ich budete vedieť v kapitole *Vyhodnotenie* vyhodnotiť aj s odôvodnením, či sa vám uvedené ciele splniť podarilo alebo nie.

Syntetická časť

Syntetická časť opisuje metódy použité na syntézu riešenia a opisuje syntézu samotného riešenia (zvyčajne je to návrh/implementácia softvérového resp. hardvérového riešenia), pričom sa opiera o závery analytickej časti práce. Začína od toho, ako sa bude riešenie používať: najdôležitejšie scenáre používania a používateľské rozhranie, ktoré bude tieto scenáre efektívne podporovať. Až potom je na rade vnútorná architektúra alebo použité technológie. Syntetická časť tvorí zvyčajne ½ jadra práce.

Syntetickú časť práce vhodne rozdeľte do kapitol a pomenujte ich podľa toho, čomu sú venované. Podľa obsahu práce môže táto časť obsahovať kapitoly opisujúce, napríklad:

- použitú metodológiu – metodológia experimentu alebo spôsob riešenia úlohy,
- návrh riešenia – celkový opis riešenia a jeho zdôvodnenie,

- implementáciu – najpodstatnejšie implementačné rozhodnutia a ich zdôvodnenie.

Vyhodnotenie

Vyhodnocovacia časť je kľúčovou časťou záverečnej práce. Tato časť obsahuje vyhodnotenie navrhnutého (vytvoreného) riešenia. Uprednostňované je objektívne vyhodnotenie výsledkov práce, ktoré sa opiera o meranie a štatistické metódy, prípadne matematické dôkazy. V prípade nameraných hodnôt musí autor opísať metódu merania, priebeh merania, výsledky a interpretáciu výsledkov v kontexte riešeného problému a stanovených cieľov. Na základe vyhodnotenia riešenia autor opíše prínosy svojej práce. Vyhodnocovacia časť tvorí zvyčajne ¼ jadra práce.

Okrem iného môže byť súčasťou vyhodnotenia:

- zhrnutie dosiahnutých výsledkov,
- interpretácia výsledkov,
- objektívne overenie dosiahnutia cieľov práce

Záver

Záver práce obsahuje zhrnutie výsledkov práce s jasným opisom prínosov a pôvodných (vlastných) výsledkov autora a vyhodnotenie splnenia stanovených cieľov. Je to stručné zhrnutie informácií uvedených v záverečnej práci. Záver by nemal obsahovať nové informácie.

V závere by mal tiež autor poukázať na prípadné otvorené otázky, ktoré sú nad rámec rozsahu práce a mal by odporučiť ďalšie aktivity na pokračovanie pri riešení problému. Rozsah záveru je minimálne 1 celá strana.

Prílohy

Prílohy môžu obsahovať doplňujúce materiály, ktoré sú dôležité pre pochopenie práce, ale nie sú nevyhnutné pre čitateľa, aby mohol pochopiť hlavný obsah práce. Prílohy majú obsahovať aj príručku pre používateľa a systémovú príručku pre nasadenie a pokračovanie vo vývoji.

D LaTeX 101

1 Základy písania

Odseky textu oddeľujte jednoducho prázdnym riadkom. To, že prvý odsek v kapitole nie je odsadený, je štandardný typografický postup a nie je potrebné ho meniť.

Časť textu môžeme *mierne zvýrazniť* pomocou príkazu `\emph{}`. Prípadne použiť **tučné písmo** príkazom `\textbf{}`.

Na vytvorenie zoznamu sa používa prostredie `itemize`:

- raz,
- dva,
- tri.

Zoznam môže byť aj číslovaný ak vymeníme `itemize` za `enumerate`:

1. raz,
2. dva,
3. tri.

2 Členenie textu

Na definovanie kapitol a podkapitol sa používajú príkazy

- `\chapter{}`,
- `\section{}`,
- `\subsection{}`.

Hlbšie úrovne vnorenia sa neodporúča používať. Tak isto neodporúčame mnohonásobne vnorené zoznamy.

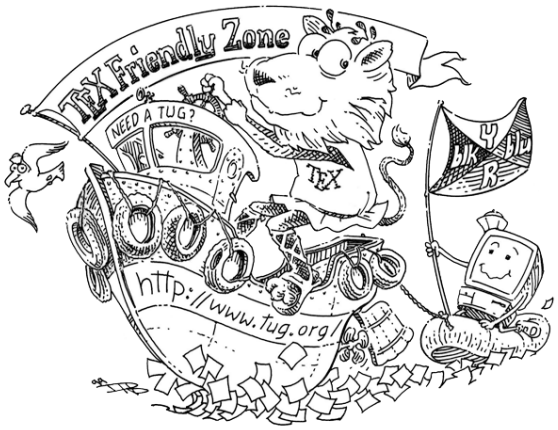
Ak za príkaz pridáte hviezdičku kapitola nebude číslovaná a ani sa nezobrazí v obsahu. Neodporúčame to však používať mimo príloh.

3 Obrázky

Na vkladanie obrázkov sa používa prostredie `figure`:

```
\begin{figure}
  \centering
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{figures/tugboat}
  \caption{\LaTeX{} Friendly Zone \label{o:latex_friendly_zone}}
\end{figure}
```

Výsledkom bude obrázok 1.



Obrázok 1: LaTeX Friendly Zone

Na samotné vloženie obrázka sa používa príkaz `\includegraphics{}`. LaTeX podporuje bežné formáty ako PNG a JPEG. Pre vektorovú grafiku je vhodné použiť formát PDF.

Každý obrázok by mal mať popis, ktorý je uvedený v *caption*. A čo je veľmi dôležité, na každý obrázok by mal byť odkaz v texte. Na to použite príkazy `\label{}` a `\ref{}`. Prvý definuje názov, ktorým sa na obrázok odkazujete, druhý vytvorí odkaz na obrázok. Napríklad, obrázok 1 zobrazuje prostredie priateľské pre používateľov LaTeX-u.

LaTeX má vstavené pravidlá pre umiestnenie obrázkov. Štandardne ich umiestni na vrch stránky, na ktorej sú definované, aby text nebol prerušený. Môžete však použiť voliteľné parametre, aby ste ovplyvnili umiestnenie obrázka. Napríklad `[!ht]` znamená, že obrázok sa má, ak je to možné, umiestniť presne tam, kde je definovaný, inak na vrchu stránky:

```
\begin{figure}[!ht]
```

4 Tabuľky

Tabuľky sa vkladajú do prostredí `table` a `tabular`

Tabuľka 1: Kódy krajín podľa štandardov ISO

Názov krajiny	Alpha 2	Alpha 3	Numeric
Afghanistan	AF	AFG	004
Alandské Ostrovy	AX	ALA	248
Albánsko	AL	ALB	008
Alžírsko	DZ	DZA	012
Americká Samoa	AS	ASM	016
Andorra	AD	AND	020
Angola	AO	AGO	024

Pre sadzbu profesionálne vyzerajúcich tabuliek odporúčame použiť balík *booktabs*[10].

5 Výpisy kódu

Pre výpisy kódu sa používa prostredie `lstlisting`:

Výpis 1: Program, ktorý pozdraví celý svet

```
#include <stdio.h>
int main() {
    /* Print Hello, World! */
    printf("Hello, World!\n");
    return 0;
}
```

Výpisy môžu mať voliteľný nadpis, ktorý sa zobrazí nad výpisom. Tak isto je možné im definovať `label`, na ktorý sa môžete odkazovať (viď výpis 1).

Obsah výpisu môže byť tiež načítaný zo súboru pomocou príkazu:

Výpis 2: Riešenie problému Schody

```
#include <karel.h>

// function definition
void turn_right() {
```

[10] https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Tables#Professional_tables

```
    set_step_delay(0);
    turn_left();
    turn_left();
    set_step_delay(400);
    turn_left();
}

int main() {
    turn_on("stairs1.kw");

    set_step_delay(400);

    pick_beeper();
    turn_left();
    step();
    // function call
    turn_right();
    step();

    turn_off();
}
```

6 Citácie

Na citovanie literatúry sa používa balík *biblatex*. Citácie sa vkladajú pomocou príkazu `\cite{}`. Napríklad, [**Beel2010**] je článok, ktorý popisuje štruktúru záverečnej práce.

Bibliografické záznamy sú definované v súbore `bibliography.bib`. Každý záznam má unikátny identifikátor, ktorý sa používa na citovanie. Napríklad, záznam `Beel2010` vyzerá nasledovne:

```
@online{Beel2010,
  title  = {How to write a thesis (Bachelor, Master, or PhD) and ↩
     which software tools to use},
  url    = {https://isg.beel.org/blog/2010/03/02/how-to-write-a-↩
     phd-thesis/},
  author = {Joeran Beel},
  year   = {2010},
  urldate = {2024-09-26}
```

```
}
```

Za znakom `@` je uvedený typ záznamu, v tomto prípade `online`. Iné typy záznamov môžu byť napríklad `article`, `book`, `inproceedings`, a pod. Každý záznam má povinné a nepovinné položky. Pre viac informácií o formáte záznamov v bibliografickom súbore odporúčame pozrieť stránku *The 14 BibTeX entry types*[11].

Pri online zdrojoch nezabudnite uviesť dátum prístupu v položke `urldate`, keďže také zdroje sa môžu časom meniť.

[11] https://www.bibtex.com/e/entry-types/